

Curriculum Vitæ

Kevin Kramer

🏠 | Yumo Park 12
5415 Nussbaumen
Schweiz
☎ | +41 79 257 31 05
✉ | kevin.pasqual.kramer@pm.me
🔗 | <https://kuadrat.github.io/>
🆔 | 0000-0001-5523-6924

Berufliches Kurzprofil: Wissenschaftsinformatiker und Forscher mit Doktorat in Physik und postdoktoraler Erfahrung in der Klimawirkungsmodellierung. Experte in der Entwicklung reproduzierbarer, containerisierter Daten Workflows, wissenschaftlicher Softwarepakete (Python, R) und der Optimierung von Rechnungsmodellen für Supercomputerumgebungen. Überbrückt die Lücke zwischen komplexen wissenschaftlichen Fragestellungen und robuster Softwareentwicklung.

Ausbildung und Arbeitserfahrung

2023 – 2025 Wissenschaftler (Klimamodellierung & Softwareentwicklung)
Modellierung des Einflusses des Klimawandels auf die schweizer Landwirtschaft
Eidgenössisches Forschungszentrum für Landwirtschaft
Softwareentwicklung: Implementierung und Unterhaltung des [R Pakets growR](#), das ein gut dokumentierte Umgebung für Vegetationsmodellierung bietet. **Datenwissenschaften:** Entwicklung automatisierter (Bash/Python/R) und containerisierter Datenanalyseroutinen zur Umsetzung reproduzierbarer und effizienter Klimawirkungssimulationen. **High Performance Computing:** Optimierung und Parallelisierung eines Bayes'schen Modellkalibrationsalgorithmus und dessen Anwendung auf einem SLURM-basierten Supercomputer, wodurch die Laufzeit um zwei Grössenordnungen reduziert werden konnte. **Visualisierung und Web-Entwicklung:** Implementierung der [CLIMAGS Web-App](#) zur Kommunikation komplexer Forschungsergebnisse an diverse Stakeholder. **Beratung und Lehre:** Unterstützung und Vermittlung von *best practices* zu Themen wie der wissenschaftlichen Softwareentwicklung, Datenvisualisierung und dem FAIR Prinzip für wissenschaftliche Daten im Rahmen von Seminaren.

2018 – 2023 Doktorand & Postdoktoraler Forscher in Festkörperphysik
Quantenmaterie und Spektroskopie
Laboratory for Quantum Matter Research, Universität Zürich
Synchrotron-Experimente: Winkelaufgelöste Photoelektronenspektroskopie (ARPES). **Softwareentwicklung:** Implementierung des Python Pakets [data-slicer](#) für den Umgang mit immer grösser werdenden Datensätzen, die schnell inspiziert und visualisiert werden müssen. **High Performance Computing:** Vorbereitung und Durchführung von Dichtefunktionaltheorie Rechnungen auf SLURM-verwalteten Supercomputern. **Lehre:** Mithilfe bei der Erstellung von Kursmaterial, Leitung von Übungsklassen, Vorlesungsassistent.

- 2016 – 2018 Master of Science in Physik der kondensierten Materie**
Universität Zürich mit Abschlussarbeit an der Universität von Amsterdam
Abschlussarbeit: Temperature dependent and time resolved photoluminescence of MoTe_2 , MoS_2 and WSe_2
Physik der kondensierten Materie: Kurse über Dichtefunktionaltheorie, Gruppentheorie, Supraleiter. **High Performance Computing:** Einsatz von MPI zur Parallelisierung hydrodynamischer Simulationen. **Lehre:** Leitung von Übungsklassen und Betreuung von Laborexperimenten.
- 2015 Praktikum als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am CERN**
Entwicklung eines medizinischen PE-Tomographen im Rahmen des [SAFIR](#) Projekts
Datenerfassung und Analyse: Charakterisierung verschiedener ASIC Designs durch Vergleich der Leistung unter standardisierten Bedingungen. **HPC und Modellierung:** Simulationen von PET Scanner Geometrien mit SAGE/Géant. **Softwareentwicklung:** Einsatz von Python und C++ zur implementierung eines Web-Interfaces zu einer MongoDB Datenbank. Mitentwicklung der Gruppenwebsite in Python Flask.
- 2011 – 2014 Bachelor of Science in Physik**
Universität Zürich
Abschlussarbeit: Measurement of the ζ -Potential in Nanofluidic Devices
 Besuch des Grundkurrikulums Physik mit einem Fokus auf **rechnergestützte Methoden und Statistik**. Über das **Nebenfach Informatik:** Vertiefung des Verständnisses für die mathematischen und technologischen Grundlagen von Computern und Erlernen von **objektorientiertem Programmieren in Java**.

Fähigkeiten und Interessen

Biogeowissenschaften	Entwicklung und Anwendung von Ökosystemmodellen, meteorologische und klimatologische Analysen, Graslandproduktivität
Physik	Winkelaufgelöste Photoemissionsspektroskopie (ARPES), Dichtefunktionaltheorie, Kupratbasierte Hochtemperatursupraleiter, Systeme schwerer Fermionen
Computergestützte Methoden	Hochleistungsrechnen (SLURM), Simulationen, Maschinenlernen und <i>deep learning</i> , Parallelisierung, Visualisierung, Datenanalyse, Automatisierung
Programmierung	python, R, matlab, Java, C++, Linux/UNIX, $\text{\LaTeX}$, Datenbanksysteme (mongodb), HTML, CSS
Technische Erfahrung	Bau eines Fluoreszenzmikroskops, Bau einer Messanordnung zur Kryo-Photolumineszenz, über 20 ARPES Strahlzeiten
Sprachen	Deutsch (muttersprachlich), Englisch (fließend), Schulfranzösisch, Schultalienisch, Niederländisch (Grundlagen)

Dienste

seit 2023	Vorstandsmitglied Chorgass-Chor
seit 2021	Rezensent für das <i>Journal of Open Source Software</i>
seit 2021	Feuerwehr Obersiggenthal
2021	Gründungsmitglied des Nachhaltigkeitskomitees des Physik Instituts, UZH
seit 2020	aktives Mitglied von Scientists 4 Future Switzerland
2018 – 2021	Vertreter des wissenschaftl. Nachwuchses in der Fakultätsversammlung der UZH
Frühling 2018	Zivildienst auf einer Alp auf der Greina-Ebene, Blenio Tal, Tessin
2010	Militärdienst als Sanitätsfahrer C1

Vorträge bei Seminaren, Konferenzen und Workshops

1. Kontribution bei der Generalversammlung der Europäischen Union der Geowissenschaften 2024: *Integrating Sentinel-2 information into a growth model for assessing Alpine grassland dynamics under climate change*
2. Kontribution bei The International Workshop on Strong Correlations and Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy (CORPES) 2019: *ARPES and DFT on overdoped single-layer cuprates*
3. Teilnahme an der Materials with Novel Electronic Properties (MaNEP) Winter School 2019
4. Poster bei The 12th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors (M²S) 2018: *Comprehensive Band Structure Study of Single-layer Cuprate Superconductors*

Lehre

Datum	Publikum	Kurs/Projekt
2022	Medizin Ba	Vorlesungsassistenz
2019 – 2021	Physik Ba/Ma	Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten
2020	Physik Ma	Condensed Matter Physics
2020	Physik Ma	Sommerprojekt über die Anwendung von KI auf ARPES Daten
2020	Physik Ba	Physik II
2019	Physik Ma	Condensed Matter Physics
2019	Lehrpersonen	Fachwissenschaft Physik für Sekundarschullehrpersonen
2018	Physik Ba	Physik I
2017	Physik Ba	Physik II
2017	Physik Ba	Physik II
2015 – 2017	Physik Ba	Praktikumsversuche
2012 – 2015	Medizin Ba	Praktikumsversuche

Software

1. *The arpy python package for ARPES data analysis*. K. Kramer. URL: <https://github.com/kuadrat/arpys>.
2. *The data-slicer python package for data visualization*. K. Kramer. URL: https://github.com/kuadrat/data_slicer.
3. *The growR R package for vegetation modelling*. K. Kramer. URL: <https://kuadrat.github.io/growR/>.

Publikationen

1. “growR: R Implementation of the Vegetation Model ModVege”. Kevin P. Kramer and Pierluigi Calanca. 2024. DOI: [10.21105/joss.06260](https://doi.org/10.21105/joss.06260). URL: <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.06260>.
2. “Revealing the Orbital Composition of Heavy Fermion Quasiparticles in CeRu₂Si₂”. Kevin P. Kramer, Rina Tazai, Karin von Arx, Masafumi Horio, Julia Küspert, Qisi Wang, et al. 2023. DOI: [10.7566/JPSJ.92.104701](https://doi.org/10.7566/JPSJ.92.104701). URL: <https://journals.jps.jp/doi/10.7566/JPSJ.92.104701>.
3. “Electronic Reconstruction Forming a C₂-Symmetric Dirac Semimetal in Ca₃Ru₂O₇”. M. Horio, Q. Wang, V. Granata, K. P. Kramer, Y. Sassa, S. Jöhr, et al. 2021. DOI: [10.1038/s41535-021-00328-3](https://doi.org/10.1038/s41535-021-00328-3). URL: <https://www.nature.com/articles/s41535-021-00328-3>.
4. “Visualization of Multi-Dimensional Data – The Data-Slicer Package”. Kevin Kramer and Johan Chang. 2021. DOI: [10.21105/joss.02969](https://doi.org/10.21105/joss.02969). URL: <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.02969>.
5. “Oxide Fermi Liquid Universality Revealed by Electron Spectroscopy”. M. Horio, K. P. Kramer, Q. Wang, A. Zaidan, K. von Arx, D. Sutter, et al. 2020. DOI: [10.1103/PhysRevB.102.245153](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.245153). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.102.245153>.
6. “Band Structure of Overdoped Cuprate Superconductors: Density Functional Theory Matching Experiments”. K. P. Kramer, M. Horio, S. S. Tsirkin, Y. Sassa, K. Hauser, C. E. Matt, et al. 2019. DOI: [10.1103/PhysRevB.99.224509](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.224509). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.99.224509>.
7. “Three-Dimensional Fermi Surface of Overdoped La-Based Cuprates”. M. Horio, K. Hauser, Y. Sassa, Z. Mingazheva, D. Sutter, K. Kramer, et al. 2018. DOI: [10.1103/PhysRevLett.121.077004](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.077004). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.121.077004>.
8. “Two-Dimensional Type-II Dirac Fermions in Layered Oxides”. M. Horio, C. E. Matt, K. Kramer, D. Sutter, A. M. Cook, Y. Sassa, et al. 2018. DOI: [10.1038/s41467-018-05715-2](https://doi.org/10.1038/s41467-018-05715-2). URL: <https://www.nature.com/articles/s41467-018-05715-2>.